

Test Bloque B2 #14

Actualizado el 18/03/2026

1. Indique la afirmación correcta:

- a) Una relación está en 4ªFN si no incluye dependencias combinatorias
- b) Una relación está en 2ªFN si no incluye grupos repetitivos y sus atributos no primarios tienen una dependencia plena respecto a cada una de las claves y no con partes de estas
- c) Una relación está en 1ªFN si incluye algún grupo repetitivo
- d) Una relación está en 3ªFN si y solo si está en 1ªFN pero no en 2ªFN

2. Globus Toolkit es:

- a) Un framework de IBM que proporciona características para desarrollar, hacer debug y testear aplicaciones AJAX.
- b) Un conjunto de herramientas open source para construir grids computacionales.
- c) Un framework que contiene APIs y widgets para facilitar el desarrollo de aplicaciones Web que utilicen tecnología AJAX y programación paralela.
- d) Una librería Python, modular y extensible, que ofrece una API para desarrollar aplicaciones distribuidas.

3. Indique la respuesta falsa en relación a las ventajas aportadas por una herramienta de Workflow:

- a) Incremento de la productividad
- b) Monitorización del estado de cualquier proceso
- c) Reducción de los tiempos muertos
- d) Todas las anteriores son ciertas

4. La arquitectura ANSI/SPARC para sistemas de bases de datos se divide en los siguientes niveles:

- a) Lógico, de usuario y físico.
- b) Externo, intermedio e interno.
- c) Externo, conceptual e interno.
- d) De usuario, de administrador y físico.

5. En 2007 se establecieron los principios de los datos abiertos (Opendata).

- a) Según esos principios los datos abiertos serán completos, primarios, oportunos, accesibles, procesables por máquinas, no discriminatorios, no propietarios y libres de licencia.
- b) No se han establecido principios para Opendata.
- c) Según esos principios se establecen los protocolos para acceder a los datos protegidos.
- d) Según esos principios los datos abiertos serán gestionados por Opendata Inc.

6. SAN:

- a) Es un fabricante americano de hardware y software
- b) Es una red de fibra óptica dedicada para el almacenamiento
- c) Es una red de área local muy pequeña (Simple Area Network)
- d) Corresponde con la tecnología Software Adaptive Networking que permite que los nodos de conmutación de las redes tengan procesamiento inteligente liberando a los clientes de incompatibilidades de protocolos y de gran cantidad de procesamiento

7. ¿Cuál es uno de los elementos de una arquitectura de servicios web?

- a) SOAP.
- b) VSDL.
- c) UDI.
- d) SOA.

8. ¿Qué es la georreferenciación?

- a) Operación de obtener y asignar coordenadas geográficas/planas a una información (normalmente una capa) que carece de ella.
- b) Operación de extraer coordenadas geográficas/planas a una información (normalmente una capa) que carece de ella.
- c) Operación de obtener y asignar puntos de control a una información (normalmente una capa) que carece de ella.
- d) Ninguna de las anteriores.

9. Para el reconocimiento de las vocales se calculan:

- a) los alófonos
- b) el pitch
- c) los formantes
- d) el cepstrum

10. En un Sistema de Gestión de Base de Datos (SGBD) debe garantizarse la total satisfacción la CONSISTENCIA, es decir que:

- a) Varios accesos simultáneos a cada Base de Datos sin conflictos.
- b) En todo momento, los valores de los datos no presenten contradicciones.
- c) Los valores de los datos sean auténticos, conforme a las reglas semánticas establecidas por diseño.
- d) En caso de fallo (hardware, alimentación, etc.) la Base de Datos vuelva a un estado íntegro anterior al fallo.

11. Dentro del grupo MIMD (Multiple Instruction streams, Multiple Data streams) se fueron identificando nuevas estructuras que no se ajustaban a la clasificación de Flynn. En relación con ello, Andrew Tanenbaum:

- a) Hizo una clasificación anterior a la de Flynn, que fue completada por este.
- b) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en el acoplamiento entre procesadores.
- c) Hizo una clasificación más precisa que la de Flynn, basada en la independencia y el desacoplamiento de los procesadores
- d) Hizo una clasificación que distinguía tres categorías dentro de los sistemas: SMP (Multiprocesador simétrico), MMC (Monoprocesador de Memoria Compartida) y MPP (Procesador Masivamente Paralelo).

12. ¿Qué establece el teorema de CAP o de Brewer?

- a) El número medio de clientes en un sistema es igual a la tasa promedio de llegada de clientes al sistema, por el tiempo medio que el cliente está en un sistema.
- b) En un sistema de computación distribuida es imposible garantizar simultáneamente la consistencia, disponibilidad y la tolerancia a fallos.
- c) En una relación, los valores de una clave externa de una tabla, deben coincidir con los valores de una clave primaria de la otra tabla con la que está relacionada o bien ser todos nulos.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

13. Indique cuál de los siguientes términos corresponde al nombre de la tienda de aplicaciones para dispositivos con sistema operativo iOS:

- a) AppGallery
- b) Play Store
- c) App Store
- d) iOS Store

14. Si un intruso intenta cotillear (eavesdropping) durante el proceso de generación de las claves generadas por criptografía cuántica:

- a) El sistema lo rechaza
- b) Las claves generadas se ven alteradas y se descubre el intento de intrusión
- c) Al intentar usar las claves interceptadas le propone el sistema un challenge o desafío adicional
- d) Sólo puede hacerlo si se usan cifradores de flujo

15. En un entorno UNIX/Linux, los procesos no interactivos o de background se denominan:

- a) Zombies
- b) Swaps
- c) Pipes
- d) Daemons

16. Indique cuál de los siguientes NO es un tipo de EJB ("Enterprise Java Beans") en J2EE 1.4:

- a) Beans de entidad
- b) Beans de aplicación
- c) Beans de sesión
- d) Beans orientados a mensajes

17. Cuál de las siguientes respuestas es falsa:

- a) Los compiladores nativos eliminan la independencia de la plataforma del código compilado a cambio de proporcionar un mayor rendimiento.
- b) Los compiladores nativos AOT (Ahead-Of-time) compilan a código máquina nativo antes de la ejecución de la aplicación.
- c) Los compiladores JIT (Just in Time) compilan durante la ejecución.
- d) Todas son verdaderas.

18. El sistema operativo Darwin, base de macOS:

- a) Utiliza un núcleo desarrollado íntegramente por Apple.
- b) Es un software de código abierto.
- c) Incluye la interfaz Aqua como parte de su distribución.
- d) Es una versión del sistema operativo linux.

19. En el contexto de web services ¿Qué quiere decir OASIS?

- a) Organization for the Advancement of Structured Information Services
- b) Organization for the Advancement of Service Integration Standards
- c) Organization for the Advancement of Structured Information Standards
- d) Organization for the Application of Structured Information Standards

20. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO define un cluster?

- a) Es un tipo de arquitectura paralela y distribuida, en un ámbito local, en la que premia la paralelización y, a continuación, la distribución.
- b) Es un tipo de sistema de procesamiento paralelo distribuido que consiste en un grupo de computadores independientes trabajando unidos como si fueran un único recurso computacional integrado .
- c) Es un tipo de sistema de procesamiento cuyos nodos no pueden ser multiprocesadores.
- d) Es un tipo de sistema de procesamiento en el que los nodos podrán estar dispuestos en un mismo armario o físicamente distribuidos, separados o interconectados por medio de una red de área local (LAN).

21. En la arquitectura ANSI SQL la capacidad de modificar el esquema interno sin tener que alterar el esquema conceptual (o los externos) es lo que se conoce como:

- a) Independencia física
- b) Independencia Lógica
- c) Integridad de la entidad
- d) Integridad referencial

22. ¿A qué hacen referencia las siglas NRC en un sistema de pasarela de pagos?

- a) Número de Registro de Control
- b) Número de Referencia de Control
- c) Número de Referencia Completo
- d) Número de Registro Completo

23. Indicar cual de la siguientes cualidades de los sistemas expertos es falsa:

- a) Capacidad para explicar la forma en que el sistema resuelve los problemas planteados
- b) Flexibilidad para incorporar gradualmente nuevo conocimiento
- c) Pueden procesar información simbólica en vez de sólo información numérica
- d) Sólo pueden operar con conocimiento completo

24. En relación con la interfaz ODBC, señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Es la implementación realizada por Microsoft de las especificaciones CLI (Call Level Interface) para el acceso desde aplicaciones a sistemas gestores de base de datos
- b) La idea que sustenta el desarrollo de ODBC es la de permitir que una misma aplicación pueda interactuar con distintos sistemas gestores de base de datos
- c) Dispone de flexibilidad como interfaz pero impide aprovechar las ventajas de la arquitectura cliente servidor
- d) Permite que lo que un sistema gestor pueda hacerle sea transparente a la aplicación, aunque no implementa nuevas capacidades

25. Revocar un certificado electrónico significa:

- a) Extender su validez más allá del tiempo límite inicialmente establecido
- b) Anular su validez antes de la fecha de caducidad que consta en el mismo
- c) Agotar su vida útil al haberse llegado al límite de vigencia del mismo
- d) Desacoplar un certificado de la tarjeta criptográfica en la que reside

26. ¿Qué algoritmo utiliza el cifrado por bloques?

- a) ElGamal
- b) DSA
- c) RSA
- d) DES

27. En qué tecnología está basado WordPress:

- a) Java
- b) PHP
- c) .NET
- d) Ruby

28. Un conjunto de procesadores interconectados por redes que ocultan dicha característica mostrando una visión al usuario de "uniprocador virtual" es:

- a) S. O. Distribuido
- b) S.O. Cooperativos o basados en Middlewares
- c) S. O. En Red
- d) S.O. Centralizados

29. ¿Cuál NO es una extensión válida para certificados?

- a) .PFX
- b) .DER
- c) .P7B
- d) Todas lo son

30. ¿Cuál de los siguientes no es un componente de la arquitectura J2EE?

- a) SAAJ
- b) JAX-RPC
- c) JTA
- d) MJS

31. En el contexto del PL-SQL, ¿cuál es el nombre que se da a los segmentos de memoria utilizados para realizar operaciones con los registros devueltos tras ejecutar una sentencia SELECT?

- a) Row Trigger
- b) Statement Trigger
- c) Cursor
- d) Puntero

32. Señale la respuesta correcta relativa al protocolo iSCSI (Internet Small Computer System Interface), definido en la RFC 7143:

- a) Tanto iniciadores como destinos compatibles iSCSI deben implementar el método de autenticación CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol).
- b) Un nombre iSCSI consiste en una cadena de texto con tres campos: un designador de tipo, un espacio de nombres, y un nombre de dispositivo único dado por la IETF.
- c) En la RFC se definen sólo dos designadores de tipo: el tipo "iqn" y el tipo "eui".
- d) Debe utilizarse obligatoriamente iSNS (Internet Storage Name Service) para localizar los destinos iSCSI.

33. Indique la opción correcta sobre las plataformas Open Source para el Cloud:

- a) OpenNebula fue desarrollado por el DSA (Distributed Systems Architecture Research Group) en la Universidad Complutense de Madrid y financiado por varios proyectos europeos y permite programar tanto en Java como en Ruby.
- b) OpenStack fue fundada por Rackspace y la NASA.
- c) CloudStack fue desarrollado por Cloud.com y dispone de versiones propietarias además de la edición Community.
- d) Todas son verdaderas.

34. Dentro del álgebra relacional, ¿qué definición corresponde con la Unión Natural?

- a) Si X es un subconjunto de atributos de la relación R, entonces la unión natural de R es la relación formada por las columnas de R correspondientes a los atributos de X.
- b) La unión natural de dos relaciones R y S es el conjunto formado por todas las tuplas de R que no están en S. Este operador sólo se puede aplicar a relaciones del mismo grado y con los mismos atributos.
- c) La unión natural de dos relaciones R y S, de grados m y n respectivamente es el conjunto formado por todas las posibles tuplas (mxn tuplas) de m+n elementos en las que los m primeros son de R y los n restantes pertenecen a S.
- d) Ninguna de las definiciones anteriores corresponde con la unión natural.

35. Según Bill Inmon, ¿cuál de las siguientes NO es una característica de un DataWareHouse?

- a) Orientado a temas
- b) Transaccional
- c) No volátil
- d) Integrado

36. Rol de equipo de ciencia de datos experto en limpieza de datos

- a) Data Artist.
- b) Data Hygienist.
- c) Data Analyst.
- d) Data Steward.

37. ¿Cuál se corresponde con el nivel alto de planificación del procesador?

- a) Scheduler
- b) Planificador
- c) High Planificador
- d) Dispatcher

38. Tras la entrada en vigor de la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, reguladora de determinados aspectos de los servicios electrónicos de confianza, qué normativa ha sido derogada?

- a) Reglamento (UE) 910/2014
- b) Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica
- c) Real Decreto 1553/2005
- d) B y C son ciertas

39. En relación con las tecnologías JAXP y StAX seleccione la respuesta errónea:

- a) La forma de realizar el parsing es distinta, de tipo push en el caso de StAX frente al tipo pull de SAX.
- b) La API JAXP nos facilita el acceso, la generación, validación y transformación de ficheros XML.
- c) La API StAX es bidireccional, permitiendo tanto la lectura como la escritura de documentos XML.
- d) La API StAX expone métodos para el procesamiento de documentos XML de forma iterativa y basada en eventos.

40. El formato BSON:

- a) Es un formato de red básica (Basic System Operating Network) empleada para entornos de alta latencia.
- b) Es un formato de compresión de vídeo de alta eficiencia usado principalmente por las plataformas de streaming H.323.
- c) Es un formato de intercambio de datos usado para su almacenamiento y transferencia en bases de datos MongoDB.
- d) -

41. La 3FN (Tercera Forma Normal), definida por Codd, dice:

- a) Una relación está en 3FN (Tercera Forma Normal), si no incluye ningún grupo repetitivo
- b) Una relación está en 3FN (Tercera Forma Normal), si todos los atributos que no forman parte de la clave primaria son mutuamente independientes y dependen funcionalmente de forma completa de la clave
- c) Una relación está en 3FN (Tercera Forma Normal), si está en 2FN (Segunda Forma Normal) y además cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves y no con partes de ésta
- d) Elimina dependencias multivaluadas

42. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del formato de disco óptico Blu-ray:

- a) Se accede a través de un láser de color rojo de 650 nanómetros.
- b) Dispone en su superficie de una capa de policarbonato de 0,6 milímetros.
- c) Presenta menor resistencia a ralladuras y tolera peor la suciedad que el formato DVD.
- d) Soporta los formatos de compresión MPEG-2 y MPEG-4.

43. Señale la falsa:

- a) CRL son las siglas en inglés de la lista de certificados revocados
- b) OCSP son las siglas en inglés del protocolo de estado de certificados en línea
- c) PKCS#7 corresponde al estándar del formato del sobre digital
- d) PKCS#11 corresponde al algoritmo RSA

44. Entre las técnicas más comúnmente usadas en Datamining, ¿cuál de las siguientes clasifica cada registro en un conjunto de datos basado en una combinación de las clases de los k registros más similares a él en un conjunto de datos históricos (donde $k \geq 1$)?

- a) Redes neuronales artificiales.
- b) Árboles de decisión.
- c) Método del vecino más cercano.
- d) Regla de Inducción.

45. ¿Cuál de los siguientes no es un servidor de correo electrónico?

- a) Sendmail
- b) Microsoft Exchange
- c) IBM Lotus Domino
- d) SMTP Websphere

46. ¿Cuál de estos sistemas NO se puede considerar incluido dentro de un paquete de CRM (Customer Relationship Management) según su alcance más común:

- a) Gestión histórica de la gestión de clientes.
- b) Gestión de recursos humanos.
- c) Planificación de ventas on-line.
- d) Análisis de marketing.

47. ¿Cuál de los siguientes tipos de CRM se centra en mejorar la interacción con los clientes a través de múltiples canales?

- a) CRM Geográfico.
- b) CRM Analítico.
- c) CRM Operacional.
- d) CRM Colaborativo.

48. La instrucción "SELECT DISTINCT" en SQL:

- a) Devuelve los resultados de la consulta, eliminando los duplicados
- b) Devuelve los datos de la tabla que no estaban en la consulta inmediatamente anterior
- c) Permite obtener los datos clave que distinguen a una fila de otra
- d) Todas las anteriores respuestas son falsas

49. La replicación continua de datos (o copia en tiempo real):

- a) Es un sistema mucho más ventajoso que la replicación discreta porque permite recuperar la información existente en cualquier momento del tiempo de forma mucho más rápida
- b) Es un sistema mucho menos ventajoso que la replicación discreta o backups porque requiere mucha más capacidad de almacenamiento
- c) Puede ser síncrona o asíncrona. En el segundo caso, es equivalente a replicación discreta
- d) No sirve por sí misma para garantizar la integridad de la información frente a determinadas situaciones

50. El protocolo de acceso al directorio en X.500 es:

- a) TCP/IP
- b) LDAP
- c) IMAP
- d) DAP

51. El comando top de Linux permite:

- a) Moverse por una búsqueda
- b) Acceder al directorio inmediatamente inferior
- c) Conocer el consumo de CPU de todos los procesos
- d) Todas las anteriores son falsas

52. ¿Cuál de las siguientes topologías NO existe en tecnología SAN?

- a) FC-Land location.
- b) FC-Point to point.
- c) FC-Arbitrated loop.
- d) FC-Switched Fabric.

53. ¿Qué significa MLOPS?

- a) Mega Load Operations.
- b) Multiple-loads Operations.
- c) Machine Learning Operations.
- d) Ninguna de las anteriores.

54. El módulo de un Sistema de Gestión de Base Datos que controla que las operaciones satisfagan las restricciones de integridad es:

- a) Procesador de consultas.
- b) Compilador del Lenguaje de Definición de Datos.
- c) Gestor del diccionario.
- d) Gestor de la base de datos.

55. Según el Reglamento (UE) 910/2014, un dispositivo cualificado de creación de firma electrónica es aquel que al menos ofrece una serie de garantías. ¿Cuál de las siguientes no es una garantía exigida para dichos dispositivos?

- a) Que los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica solo puedan aparecer una vez en la práctica
- b) Que exista la seguridad razonable de que los datos de creación de firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica no pueden ser hallados por deducción y de que la firma está protegida con seguridad contra la falsificación mediante la tecnología disponible en el momento
- c) Que los datos de creación de la firma electrónica utilizados para la creación de firma electrónica puedan ser protegidos por el firmante legítimo de forma fiable frente a su utilización por otros
- d) Que el dispositivo de creación de firma esté certificado al menos con el nivel de seguridad EAL4+.

56. Indique la sentencia verdadera sobre el protocolo LDAP:

- a) Utiliza por defecto el puerto TCP 392.
- b) Está basado en el protocolo de directorio X.400.
- c) EL DN (Distinguished Name) identifica unívocamente una entrada.
- d) Hace uso de toda la pila OSI.

57. Según la Ley 6/2020, de servicios electrónicos de confianza, los certificados electrónicos cualificados:

- a) Tienen una validez de tres años como máximo.
- b) Pueden identificar a las personas físicas para las que se expidan certificados a través de un seudónimo.
- c) Dejan de tener validez cuando expiran, y/o son revocados, por resolución judicial o por fallecimiento del firmante.
- d) Confieren, por sí mismos, a la firma electrónica avanzada la misma eficacia jurídica que a la manuscrita.

58. Las proyecciones (Georreferenciación Directa):

- a) Son proyecciones cilíndricas: Proyección de Mercator, Proyección de Peter, Proyección ortográfica y la Proyección conforme de Lambert.
- b) Son proyecciones azimutales: proyección azimutal, proyección azimutal de Lambert, proyección gnomónica y proyección azimutal múltiple.
- c) Son proyecciones cónicas: proyección cónica simple, proyección conforme de Lambert y proyección cónica múltiple.
- d) Son proyecciones estereográficas: proyección estereográfica, proyección ortográfica, proyecciones modificadas y proyección conforme gnomónica.

59. Respecto a la arquitectura ANSI/SPARC, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) Se definen tres niveles: interno, medio y externo
- b) Cada esquema externo describe la parte de la base de datos que interesa a un grupo de usuarios determinado y oculta a ese grupo el resto de la base de datos
- c) Es útil para explicar el concepto de dependencia de datos
- d) Existen dos tipos de independencia de datos: básica y completa

60. En una PKI basada en certificados X.509v3:

- a) Los certificados son firmados por otros usuarios a través de conexiones regidas por la confianza entre ellos.
- b) Los certificados deben estar avalados por una Autoridad de Certificación.
- c) No se puede acreditar la identidad de sitios web.
- d) -

61. Se denomina firmware a:

- a) El software que suele suministrar el fabricante con sus equipos.
- b) El código de bajo nivel que es común a todos los ordenadores.
- c) El componente físico que permite que el ordenador ejecute instrucciones máquina.
- d) Programa empotrado que establece la lógica de bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo.

62. ¿Qué versión del PKCS define una interfaz para el acceso a dispositivos que contienen información criptográfica como Tokens o Tarjetas?

- a) PKCS 1
- b) PKCS 7
- c) PCKCS 9
- d) PKCS 11

63. Los semáforos son una técnica de comunicación entre procesos para:

- a) Evitar los bloqueos
- b) Ejecutar threads
- c) Permitir la exclusión mutua
- d) Comunicar procesos en sistemas distribuidos

64. De acuerdo con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale la respuesta CORRECTA:

- a) Para su identificación, los interesados podrán utilizar sistemas basados en certificados electrónicos cualificados de firma y sello electrónico expedidos por prestadores incluidos en las diferentes listas mantenidas por las Administraciones públicas.
- b) Se podrán utilizar, para la identificación del interesado, sistemas de clave concertada y cualquier otro sistema, bajo determinadas condiciones y previa autorización por parte del Ministerio del Interior.
- c) La aceptación de alguno de los sistemas de identificación por la Administración General del Estado no servirá para acreditar frente a todas las Administraciones Públicas la identificación electrónica de los interesados en el procedimiento administrativo.
- d) Cuando los interesados utilicen un sistema de firma previsto en la Ley, su identidad se entenderá ya acreditada mediante el propio acto de la firma.

65. En una aplicación desarrollada en Angular que consume múltiples microservicios ¿Qué ventaja principal ofrece la generación automática de código del cliente API basado en OpenAPI?

- a) Reducción de la complejidad del enrutamiento en Angular.
- b) Eliminación de la necesidad de escribir manualmente el código de integración de la API.
- c) Optimización de la carga de módulos en Angular.
- d) Generación automática de pruebas unitarias para todos los componentes Angular.

66. ¿Qué técnica utilizaría en un entorno de compartición de datos para garantizar el principio de minimización de datos señalado por el RGPD?

- a) Algoritmos de Compresión.
- b) Pruebas de conocimiento cero.
- c) Indexación de Bases de Datos.
- d) Filtrado Cuántico de Relevancia.

67. Dentro de las licencias de software libre, y en concreto de las licencias GPL, señalar la respuesta FALSA:

- a) La licencia GPL permite vender copias del programa.
- b) Si el software con licencia GPL sólo es una parte de otro programa que se distribuya, no es necesario que dicho programa mantenga la licencia.
- c) El desarrollador conserva los derechos de autor, pero permite su libre distribución, modificación y uso con la condición de que, en caso de que el software se modifique, el nuevo software desarrollado como resultado quede obligatoriamente con la misma licencia.
- d) La licencia BSD original es incompatible con la GPL, ya que impone una exigencia específica acerca de los avisos del programa que no está en la GPL.

68. Se denomina hypervisor a:

- a) Proceso principal del kernel de un sistema operativo.
- b) Aplicación que monitoriza una máquina virtual.
- c) Software sobre el que se ejecutan las máquinas virtuales.
- d) Sistema operativo modificado para ser virtualizado.

69. Indique la afirmación INCORRECTA sobre el algoritmo DES (Data Encryption Standard):

- a) Está basado en las redes de Feistel
- b) Usa una clave de 56 bits
- c) Roto en 1997 mediante búsqueda exhaustiva
- d) Para hacerlo más robusto se utiliza el doble DES 2-DES

70. Para el concepto de struts, indique cuál de las siguientes opciones es correcta:

- a) Struts es un framework que se basa en el patrón MVC (Model View Controller)
- b) Struts es un framework que se basa en la tecnología JSF (Java Server Faces)
- c) Struts es un patrón de diseño para plataformas ".NET"
- d) Struts es un patrón de diseño para plataformas JEE

71. ¿Qué tipo de sistema de coordenadas se utiliza oficialmente en Europa y España para la referenciación geográfica?

- a) WGS84.
- b) ETRS89.
- c) UTM.
- d) NAD83.

72. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto al estándar UDDI de OASIS es correcta?

- a) UDDI define un esquema XML para sindicación de contenidos a través de lectores RSS.
- b) UDDI define un lenguaje XML para describir la interfaz de servicios web.
- c) UDDI define las pautas de accesibilidad para el contenido en la Web.
- d) UDDI describe un protocolo para el registro y publicación de servicios web.

73. ¿Cuál de las siguientes es una librería de Python para ciencia de datos?

- a) Numpy.
- b) Pandas.
- c) Scikit-learn.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

74. Señale la afirmación falsa sobre SOAP:

- a) Funciona sólo sobre HTTP
- b) Tiene como base XML
- c) La cabecera header es opcional
- d) El desarrollo body contiene la información principal

75. En relación a la plataforma Java EE señale la respuesta correcta

- a) Tanto applets como servlets son componentes que se ejecutan en el cliente.
- b) Los componentes EJB (enterprise beans o enterprise java beans) son componentes que se ejecutan en el servidor.
- c) El framework de la plataforma Java EE para simplificar el desarrollo de interfaces de usuario en aplicaciones Web Java se denomina JavaGUI.
- d) -

76. Entre las capacidades que deben ser consideradas por el Administrador de una base de datos para evaluar la seguridad e integridad de los datos de un SGBD, no se encuentra...

- a) Control de concurrencia
- b) Control de herencia
- c) Control de acceso
- d) Las facilidades de cifrado

77. Según el artículo 96 del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, la protección de los programas de ordenador se extiende a:

- a) Las ideas y principios en los que se basan los elementos del programa, incluida la interfaz gráfica de usuario.
- b) La expresión de un programa de ordenador en cualquier forma, incluyendo sus versiones sucesivas y programas derivados.
- c) Únicamente el código fuente y el código objeto, excluyendo la documentación preparatoria.
- d) -

78. ¿Qué es el FSQL?

- a) Una versión de SQL que se usa en la ingeniería hacia adelante
- b) Una versión de SQL que se usa para lógica difusa
- c) Una versión de SQL que se usa para memorias asociativas
- d) Una versión de SQL que se usa en sistemas distribuidos

79. En aplicaciones de Inteligencia Artificial, dentro de los métodos de búsqueda empleados en espacio de estados, pertenece a la familia denominada "Métodos ciegos o no informados":

- a) Primero en anchura.
- b) Primero el mejor.
- c) Mejora iterativa.
- d) Búsqueda con adversario.

80. En relación con las técnicas de OCR:

- a) La ascendente es la porción de un carácter que queda por encima de la línea base
- b) Un carácter es la unidad básica de reconocimiento y está siempre formado por una letra
- c) La línea base une las descendentes de una fila de letras
- d) Una pica equivale a 12 puntos

81. El protocolo SET (Secure Electronic Transaction):

- a) Es un protocolo para la realización de transacciones de pago seguras a través de Internet.
- b) Es un protocolo para juegos en red.
- c) Es un protocolo para la interconexión de chats en Internet.
- d) Es un protocolo para la transmisión de voz comprimida a través de Internet.

82. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta respecto a Facturae:

- a) Es el formato a utilizar para la facturación electrónica a las Administraciones Públicas
- b) Se trata de un formato basado en el estándar XML (Extensible Markup Language)
- c) Puede hacer uso de firma electrónica avanzada para garantizar la autenticidad e integridad
- d) No permite el uso de XADES para la firma electrónica avanzada

83. Si disponemos de 6 discos SAS de 1TB netos configurados en RAID5, ¿de qué capacidad neta se dispone en RAID5 en el sistema de almacenamiento?

- a) 6 TB.
- b) 5 TB.
- c) 7 TB.
- d) 3 TB.

84. ¿Qué función de las siguientes no se puede realizar a través del Punto General de Entrada de Facturas Electrónicas?

- a) Consultar el estado de tramitación de una factura.
- b) Solicitar la anulación de una factura.
- c) Obtener el pago de una factura.
- d) Visualizar una factura en formato Facturae.

85. En el caso de implementar con "blockchain" un sistema de información que trate datos personales, seleccione, de entre los siguientes, qué aspecto del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos) va a ser más complicado cumplir:

- a) El principio de minimización.
- b) El derecho de supresión.
- c) La integridad de los datos.
- d) El derecho de acceso.

86. ¿Qué descripción ilustra mejor el uso de los registros de contenedores?

- a) Haces «push» a una imagen a tu ordenador y «pull» para compartir en el registro.
- b) Haces «pull» del registros y «push» en tu ordenador donde lo compartes con otros desarrolladores de tu equipo.
- c) Haces «push» de una imagen al registro después se compila totalmente y un compañero hace «pull» de la imagen para hacer uno en su máquina local.
- d) Se puede hacer indistintamente «pull» y «push» pero lo tiene que hacer el dueño de la imagen.

87. Con respecto a almacenamiento de copias de seguridad, ¿qué garantías nos ofrece un armario de protección combinada?

- a) Su misión principal es proteger del fuego y electromagnetismo
- b) Su misión principal es proteger del agua y del fuego
- c) Su misión principal es proteger de radiaciones eléctricas
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

88. Identifique la característica que NO forma parte de los principios de diseño SOA:

- a) Interconexión
- b) Encapsulación
- c) Reutilización
- d) Descubrimiento

89. Ordene las siguientes técnicas de respaldo de menor a mayor tiempo de recuperación:

- a) full, diferencial, incremental
- b) full, incremental, diferencial
- c) incremental, diferencial, full
- d) diferencial, incremental, full

90. Indique la afirmación falsa respecto a la especificación de e-Learning "Experience API" (xAPI):

- a) Ha sido desarrollada por el World Wide Web Consortium (W3C)
- b) Se considera el sustituto del estándar SCORM
- c) Ofrece un API para intercambiar los flujos de actividades de una persona o un grupo de personas mientras interactúan con diversas tecnologías y contenidos, siendo esta información las "Experiencias de Aprendizaje"
- d) Permite extender el e-learning a las aplicaciones nativas para móviles

91. ¿Por qué la memorias de tipo flash es mucho más rápida que las EEPROM convencionales?

- a) Es falso. Las memorias EEPROM convencionales son mucho más rápidas.
- b) Porque están fabricadas con puertas lógicas AND y OR.
- c) Porque permiten la lectura y escritura de múltiples posiciones de memoria en la misma operación.
- d) Porque borran bit a bit.

92. La Tercera Parte de Confianza (TPC) de un entorno de clave pública, que se encarga de legitimar la relación de una clave pública con la identidad de un usuario o servicio es:

- a) Autoridad de Certificación (AC).
- b) Autoridad de Validación (AV).
- c) Autoridad de Registro (AR).
- d) Autoridad de Revocación (AR).

93. ¿Qué establece la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, respecto del archivo de documentos?

- a) Cada organización elaborará y mantendrá actualizados y documentados los procedimientos de gestión de documentos a seguir en los distintos procesos de gestión documental.
- b) El personal de las organizaciones recibirá la formación específica y adecuada a su rol necesaria para la gestión y conservación de documentos y expedientes electrónicos.
- c) No se podrá asegurar el traslado de los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.
- d) Los documentos electrónicos deberán conservarse en un formato que permita garantizar la autenticidad, integridad y conservación del documento.

94. Es un estándar de e-learning:

- a) IEEE
- b) ADL
- c) LMS
- d) SCORM

95. Indique cómo se denomina al protocolo de consenso de Blockchain utilizado por la criptomoneda Bitcoin desde su creación:

- a) PoC (Proof of Consensus)
- b) PoP (Proof of Partnership)
- c) PoJ (Proof of Job)
- d) PoW (Proof of Work)

96. En Android, la interfaz que permite al sistema operativo ser independiente de las implementaciones de controladores de bajo nivel, se denomina:

- a) MEI (Middleware Enabling Interface).
- b) DAL (Driver Agnostic Layer).
- c) HAL (Hardware Abstraction Layer).
- d) LKI (Linux Kernel Interface).

97. ¿Qué es Zoning?

- a) Es un concepto perteneciente a las redes SAN de FC
- b) Cada zona se comporta como si en la red SAN sólo existieran los dispositivos que forman parte de ella
- c) El servidor y la cabina debe estar en la misma zona y adicionalmente la cabina debe permitir el acceso del servicio a dicha LUN
- d) Todas son válidas

98. ¿Cuál es el estándar de obligado cumplimiento para cualquier empresa que procese, almacene o transmita datos relacionados con tarjetas bancarias?:

- a) Amazon Pay.
- b) PCI DSS.
- c) Google Pay.
- d) Alipay.

99. Indique cuál es nombre del servicio ofrecido por Amazon para ejecutar Kubernetes en la nube de AWS:

- a) EKS
- b) SKS
- c) LKS
- d) AKS

100. ¿En qué zona del chip del DNI electrónico se encuentra el certificado x509 de componente?

- a) Zona de seguridad.
- b) Zona autónoma.
- c) Zona privada.
- d) Zona pública.

101. ¿En qué se basa la acción de comprimir las imágenes para almacenarlas o transmitir las vía red de área local o vía teleproceso?

- a) En la codificación progresiva
- b) En la modulación codificada
- c) En la codificación de la información
- d) En el filtrado de frecuencias

102. El órgano competente para la expedición del DNle es:

- a) Ministerio de Defensa
- b) Ministerio del Interior
- c) Ministerio de Presidencia
- d) Secretaria de Estado de Función Pública

103. JME es la plataforma dirigida al desarrollo de aplicaciones para dispositivos como teléfonos móviles o PDAs, y es el acrónimo de:

- a) Java Mobile Edition
- b) Java Micro Edition
- c) Java Mobility Edition
- d) Java Mobile Enterprise

104. En SQL, ¿cuál de las siguientes sentencias es correcta?

- a) TRUNCATE TABLE, borra la tabla de la base de datos
- b) TRUNCATE TABLE es funcionalmente igual a DELETE TABLE, pero sin cláusula WHERE
- c) TRUNCATE TABLE debe ser usado con la cláusula WHERE
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

105. Queremos usar una política de grupo (GPO) en un entorno de directorio activo para crear un usuario administrador local en un conjunto de equipos del dominio. Indique cuál es la secuencia correcta:

- a) Objeto GPO -> Configuración del equipo -> Preferencias -> Configuración del panel de control -> usuarios y grupos locales
- b) Objeto GPO -> Configuración de usuario -> Directivas -> Plantillas Administrativas -> Panel de control -> cuentas de usuario
- c) Objeto GPO -> Configuración del equipo -> Directivas -> Plantillas Administrativas -> Panel de control -> cuentas de usuario
- d) Objeto GPO -> Configuración de usuario -> Preferencias -> Configuración del panel de control -> Sistema -> usuarios y grupos locales

106. En las comunicaciones a través de sockets, ¿cuál de las siguientes NO se corresponde con una primitiva?

- a) Bind
- b) Listen
- c) Reject
- d) Socket

107. Podremos almacenar un fichero de 6 GB en un dispositivo, si el sistema de ficheros con el que está formateado es:

- a) FAT32
- b) NTFS
- c) HPFS
- d) ISO 9660:1988 Level 2

108. Dentro de las licencias de software libre, y en concreto de las licencias GPL (General Public License), señalar la respuesta falsa:

- a) La licencia GPL permite vender copias del programa.
- b) Si el software con licencia GPL solo es una parte de otro programa que se distribuya, no es necesario que dicho programa mantenga la licencia.
- c) El desarrollador conserva los derechos de autor, pero permite su libre distribución, modificación y uso con la condición de que, en caso de que el software se modifique, el nuevo software desarrollado como resultado quede obligatoriamente con la misma licencia.
- d) No existe limitación sobre el número de computadoras o de las características de éstas para poder ejecutar un programa con licencia GPL.

109. Las especializaciones de los sistemas de Datawarehouse orientadas a departamentos o áreas de negocio concretas se denominan:

- a) Data Marts.
- b) Data Cleansing.
- c) Data Mining.
- d) Metadata.

110. La depuración (debug) de resultados intermedios durante la ejecución de trabajos java:

- a) Sólo se permite desde la máquina donde se ejecuta
- b) No se permite la ejecución de paradas intermedias
- c) Hay una arquitectura que incluye depuración en remoto
- d) No tiene sentido la depuración en remoto

111. ¿Cuál de los siguientes cifrados simétricos es de flujo?

- a) RC-4
- b) IDEA
- c) RC-5
- d) AES

112. ¿Qué respuesta es cierta en relación con Bitcoin?

- a) La emisión máxima alcanzable es de 84 millones de monedas.
- b) El tiempo promedio de mando de bloque son 4 minutos.
- c) Hay tres tipos de nodos: broadcast, mineros y complejos.
- d) Actualmente, el número de bitcoins emitidos no supera el 50%.

113. ¿Cuál de las siguientes características NO es aplicable en una aplicación desarrollada con la tecnología Java WebStart?

- a) Permite ejecutar aplicaciones independientemente de cual sea la plataforma cliente
- b) Soporta múltiples versiones de entornos de ejecución Java en el cliente
- c) Se requiere la firma de las aplicaciones que vayan a ejecutarse en ese entorno para garantizar la seguridad del cliente
- d) La actualización de las aplicaciones se hace en el servidor, y el cliente sólo precisa descargar los componentes actualizados

114. ¿Cuál de las siguientes paquetes software se usa para construir grids?

- a) Globus Toolkit
- b) Grid Schema Toolkit
- c) EYEE Toolkit
- d) WS-DAI

115. Para llegar a un esquema ROLAP en copo de nieve (snowflake) a partir de uno en estrella, se realizará un proceso de:

- a) creación de nuevas jerarquías.
- b) partición de la tabla de hechos.
- c) agregación (rollup) de miembros en una o más dimensiones.
- d) normalización de las tablas de dimensiones.

116. ¿A qué altitud aproximada está la órbita de los satélites que forman el sistema GPS?

- a) 5.200 km
- b) 20.200 km
- c) 36.200 km
- d) 45.200 km

117. Cuando se dispone de una tarjeta criptográfica para almacenar la clave privada, ¿Cuál es el procedimiento más usual para firmar un documento?

- a) Se transfiere a la tarjeta un "hash" del documento a firmar y esta devuelve la firma.
- b) Se transfiere a la tarjeta el documento a firmar y esta devuelve la firma.
- c) El explorador de Internet calcula un "hash" del documento a firmar, obtiene la clave privada de la tarjeta y cifra el "hash" con ella.
- d) El explorador de Internet obtiene la clave privada de la tarjeta, y firma el documento directamente.

118. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un algoritmo de Machine Learning supervisado?

- a) Árboles de Merkle
- b) Support Vector Machines (SVM)
- c) Naive Bayes
- d) Árboles de decisión

119. Las siglas UDDI corresponden a:

- a) Universal Description and Discovery Interface
- b) Universal Description, Discovery and Integration
- c) Universal Definition, Discovery and Integration
- d) Universal Definition and Discovery Interface

120. La memoria caché:

- a) Es una memoria auxiliar que se añade a la memoria principal
- b) Es una parte de la memoria principal más rápida que el resto
- c) No se encarga de realizar la traducción de los identificadores de bloques
- d) No disminuye el fallo de páginas

121. Indicar cuál de las siguientes afirmaciones sobre la arquitectura ANSI/SPARC es correcta:

- a) El nivel interno también recibe el nombre de nivel lógico.
- b) El nivel externo también recibe el nombre de nivel físico.
- c) El nivel externo contiene las vistas externas de la base de datos y permite ver a cada tipo de usuario sólo aquella parte del esquema que es de su interés.
- d) El nivel externo define los datos que se almacenan en la base de datos y las relaciones entre ellos.

122. ¿Cuál de los siguientes componentes de software no forma parte del servidor de aplicaciones en una arquitectura a tres capas?

- a) Páginas dinámicas
- b) Java Virtual Machine
- c) Navegador Web
- d) Intérprete de Scripting

123. ¿Cuál es el formato de la FACTURA-E?

- a) Word firmado con firma OOXML.
- b) PDF firmado con firma PAdES.
- c) XML firmado con firma XAdES.
- d) EDIFACT.

124. En relación con SaaS (Software as a Service), seleccione la respuesta INCORRECTA:

- a) Una modalidad en la que se ofrece todo lo necesario para soportar la puesta en producción de aplicaciones y servicios web, así como el ciclo de vida completo de su desarrollo, construcción, ensayo y preproducción.
- b) Una modalidad de distribución y contratación de software donde un proveedor proporciona la operación, soporte y mantenimiento de una aplicación software que usará el cliente durante el tiempo que haya contratado el servicio.
- c) Un servicio situado en la capa más alta de la Pirámide de la Nube. Permite abstraer al usuario de todos los niveles de infraestructura inferiores.
- d) Un servicio software en el que el cliente se encarga de manejar dicho software independientemente de los recursos que se necesiten. Es un método de distribución de software accesible por la red.

125. ¿Cuál de las siguientes no es un API de la especificación J2EE?

- a) JNDI.
- b) API Java IDL.
- c) JTA (Java Transaction API).
- d) JMS (Java Mobile Service).

126. En el modelo relacional, las vistas:

- a) son una forma de implementar la independencia lógica de los datos.
- b) son una forma de implementar la independencia física de los datos.
- c) almacenan el estado de una tabla en un momento dado.
- d) son definidas a partir de una tabla en las que se han eliminado algunos de sus atributos.

127. El algoritmo de Peterson corresponde a:

- a) Un algoritmo de ordenación de listas.
- b) Un método de ordenación en un sistema distribuido.
- c) Una política de sustitución de páginas al producirse un fallo de página.
- d) Una solución al problema de la exclusión mutua.

128. ¿Qué es el núcleo denominado “vanilla”?

- a) Kernel sin alteraciones suministrado por Linus Torvalds.
- b) Sólo se puede descargar de su sitio oficial en <http://www.kernel.org>.
- c) Las distintas distribuciones no se basan en el núcleo “vanilla”.
- d) Todas las anteriores son correctas.

129. El algoritmo de ordenación de los elementos de una lista que consiste en ciclar repetidamente a través de la lista, comparando elementos adyacentes de dos en dos e intercambiándolos de posición si están en el orden incorrecto, se denomina:

- a) Merge sort.
- b) Bubble sort.
- c) Counting sort.
- d) -

130. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es FALSA en relación con los sistemas de discos múltiples RAID (Redundant Array of Independent Disks)?

- a) Un RAID 1 crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o más discos.
- b) Un RAID 1 resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que la capacidad.
- c) Un RAID 2 divide los datos a nivel de bits en lugar de a nivel de bloques y usa un código de Hamming para la corrección de errores.
- d) Un RAID 0 (también llamado conjunto dividido o volumen dividido) distribuye los datos equitativamente entre dos o más discos con información de paridad para proporcionar redundancia.